Contrôle de mathématiques

Fonctions de plusieurs variables & Opérateurs vectoriels

Durée : 1 heure **Barème :** QCM = 1 pt Calcul = 2 pts Total = 35 pts

Calculatrice autorisée - Aucun autre document

Nom : _____ **Prénom :** _____

Groupe : _____

Fonctions de plusieurs variables - Limites et continuité

Question 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Elle est continue en $a = (a_1, a_2)$ si et seulement si :

A) Elle admet des dérivées partielles en a

B) $\lim_{(x,y)\to a} f(x, y) = f(a)$

C) Elle est bornée au voisinage de a

D) $f(a) = 0$

Question 2. Une surface de $\mathbb{R}^3$ donnée sous forme implicite s'écrit :

A) $z = f(x, y)$

B) $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

C) $F(x, y, z) = 0$

D) $(u, v) \mapsto (r_1(u, v), r_2(u, v), r_3(u, v))$

Question 3. *[Calcul]* Soit $f(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Montrer que la limite en $(0, 0)$ n'existe pas en testant les chemins $y = 0$ et $y = x$.

Calcul :

_____

_____

Chemin $y = 0$: $f(x, 0) =$ _____ Chemin $y = x$: $f(x, x) =$ _____

Conclusion : _____

Différentielle et développement limité d'ordre 1 - Plan tangent

---

Question 4. La différentielle de $f(x, y) = x^2y + \sin(y)$ est :

A) $df = 2y\,dx + x^2\,dy$

B) $df = 2xy\,dx + x^2\,dy$

C) $df = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy$

D) $df = (2xy + x^2)\,d(x + y)$

Question 5. Si f est différentiable en a, alors f est nécessairement :

A) De classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de a

B) Deux fois dérivable en a

C) Continue en a

D) Analytique en a

Question 6. L'équation du plan tangent à la surface $z = f(x, y)$ au point $(a, b, f(a, b))$ est :

A) $z = f(a, b) \cdot (x + y)$

B) $z = f(a, b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$

C) $z = \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)\, x + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b)\, y$

D) $z = f'(a)(x - a)$

Question 7. *[Calcul]* Soit $f(x, y) = x^2 e^y$. Calculer la différentielle df, puis l'équation du plan tangent en $(1, 0)$.

Calcul :

$df =$ _____ Plan tangent en $(1, 0)$: $z =$ _____

Dérivées partielles - Théorème de Schwartz - DL d'ordre 2

Question 8. Si $f(x, y) = g(h(x, y))$ (composition), la règle de la chaîne donne :

A) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$

B) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) + \dfrac{\partial h}{\partial x}$

C) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g(h) \cdot h(x, y)$

D) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g''(h)$

Question 9. Le théorème de Schwartz affirme que, pour $f \in \mathcal{C}^2$:

A) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

B) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

C) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial y}$

D) $\Delta f = 0$

Question 10. *[Calcul]* Soit $f(x, y) = x^3 \sin(y)$. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Vérifier Schwartz.

Calcul :

$\dfrac{\partial f}{\partial x} =$ _____ $\dfrac{\partial f}{\partial y} =$ _____ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} =$ _____ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} =$ _____

Équations aux dérivées partielles

Question 11. L'équation $\dfrac{\partial u}{\partial x} + 2\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$ est :

A) Du second ordre, linéaire

B) Du premier ordre, linéaire homogène

C) Du premier ordre, non linéaire

D) Une équation des ondes

Question 12. L'équation de propagation des ondes en une dimension s'écrit :

A) $\dfrac{\partial u}{\partial t} = k\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

B) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

C) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

D) $\dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$

Question 13. Pour résoudre $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ par la méthode de d'Alembert, le changement de variables approprié est :

A) $\xi = x^2,\ \eta = t^2$

B) $\xi = x/c,\ \eta = t/c$

C) $\xi = x + ct,\ \eta = x - ct$

D) $\xi = \cos(x),\ \eta = \sin(ct)$

Extrema d'une fonction de deux variables

Question 14. Un point (a, b) est un point critique de f si et seulement si :

A) $f(a, b) = 0$

B) $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$, c'est-à-dire $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$

C) La hessienne de f en (a, b) est nulle

D) f n'est pas définie en (a, b)

Question 15. *[Calcul]* Trouver les points critiques de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1$.

Calcul :

_____

_____

$\nabla f = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad$ Point(s) critique(s) : _____

Question 16. Soit $H = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2$ le discriminant hessien. Si $H > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0$, alors (a, b) est :

A) Un maximum local

B) Un minimum local

C) Un point selle

D) On ne peut pas conclure

Question 17. *[Calcul]* Pour la fonction de la question précédente, calculer H au point critique trouvé et conclure.

Calcul :

_____

_____

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} =$ _____ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} =$ _____ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} =$ _____ $H =$ _____ Nature : _____

Question 18. Un point col (point selle) est un point critique (a, b) tel que :

A) $H > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0$

B) $H > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) < 0$

C) $H < 0$

D) $H = 0$

Opérateurs vectoriels - Gradient, Rotationnel, Divergence, Laplacien

Question 19. Le gradient d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est :

A) $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}$

B) $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$

C) $\nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

D) $\nabla f = f \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Question 20. En tout point, le vecteur gradient ∇f est orienté :

A) Parallèlement aux surfaces de niveau de f

B) Perpendiculairement aux surfaces de niveau, dans le sens des valeurs croissantes

C) Dans la direction de l'axe Oz

D) Vers le minimum de f

Question 21. Le rotationnel de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ est :

A) $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

B) $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$

C) $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}\right)$

D) $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F}$

Question 22. Si $\mathbf{F} = \nabla f$ est un champ gradient (champ conservatif), alors :

A) $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$

B) $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \mathbf{0}$

C) $\Delta f = 0$

D) $\mathbf{F} = \mathbf{0}$

Question 23. La divergence de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ est :

A) $\operatorname{div}\mathbf{F} = \left(\dfrac{\partial Q}{\partial z} - \dfrac{\partial R}{\partial y}, \dfrac{\partial R}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial z}, \dfrac{\partial P}{\partial y} - \dfrac{\partial Q}{\partial x}\right)$

B) $\operatorname{div}\mathbf{F} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$

C) $\operatorname{div}\mathbf{F} = \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$

D) $\operatorname{div}\mathbf{F} = \dfrac{\partial P}{\partial y} + \dfrac{\partial Q}{\partial z} + \dfrac{\partial R}{\partial x}$

Question 24. L'opérateur laplacien d'un champ scalaire f est :

A) $\Delta f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$

B) $\Delta f = \dfrac{\partial f}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial f}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial f}{\partial z}$

C) $\Delta f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

D) $\Delta f = \operatorname{rot}(\nabla f)$

Question 25. Une fonction f vérifiant $\Delta f = 0$ est dite :

A) Solénoïdale

B) Harmonique

C) Irrotationnelle

D) Lipschitzienne

Question 26. *[Calcul]* Soit $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2,\ yz,\ xz)$. Calculer $\operatorname{div}\mathbf{F}$ et $\operatorname{rot}\mathbf{F}$.

Calcul :

_____

_____

$\operatorname{div}\mathbf{F} =$ _____ $\operatorname{rot}\mathbf{F} =$ _____

Opérateurs vectoriels - Applications géométriques

Question 27. Le vecteur normal à la surface $F(x, y, z) = 0$ en un point M est donné par :

A) $\operatorname{div} F(M)$

B) $\Delta F(M)$

C) $\nabla F(M)$

D) $\operatorname{rot} \nabla F(M)$

Question 28. L'équation du plan tangent à la surface $F(x, y, z) = 0$ au point $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ est :

A) $F(x, y, z) = F(x_0, y_0, z_0)$

B) $\dfrac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \dfrac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \dfrac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0$

C) $\nabla F(M_0) \cdot (x, y, z) = 0$

D) $F(x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0) = 0$

Question 29. *[Calcul]* Soit la sphère $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9$. Calculer ∇F en $M_0 = (1, 2, 2)$ et donner l'équation du plan tangent en ce point.

Calcul :

$\nabla F(M_0) =$ _____ Équation du plan tangent : _____